19. MECHANICKÉ PAMĚTI

* nepovinné informace

důležité informace

* **důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

19.1. Výhody a principy (stačí vědět méně, není to ale nepovinné)

HISTORIE

V roce **1956** byl vyroben první pevný disk **nazvaný IBM 305 RAMAC**. Tento disk byl prvním komerčně úspěšným pevným diskem, který byl uveden na trh.

Jeho parametry byly následující:

- **Kapacita**: 4,2 MB
- **Velikost**: 24 palců
- **Rychlost otáček**: 78 ot./min
- **Cena**: $35 000 USD

Pevný disk byl vyvinut společností IBM a byl určen pro použití v jejich počítačích. Disk se skládal **z pěti samostatných skříní**, z nichž každá mohla obsahovat **až 50 disků**. Celková kapacita byla tedy omezena na **4,2 MB**. Přístup k datům byl **velice pomalý**.

VÝHODY A NEVÝHODY

+ **Poměr kapacita - cena**
+ **Vysoká rychlost čtení/zápis**
+ **Trvanlivost**
- **Mechanické řešení**
- **Velký příkon energie**
- **Poškození**
- **Hmotnost**

PRINCIP ULOŽENÍ DAT

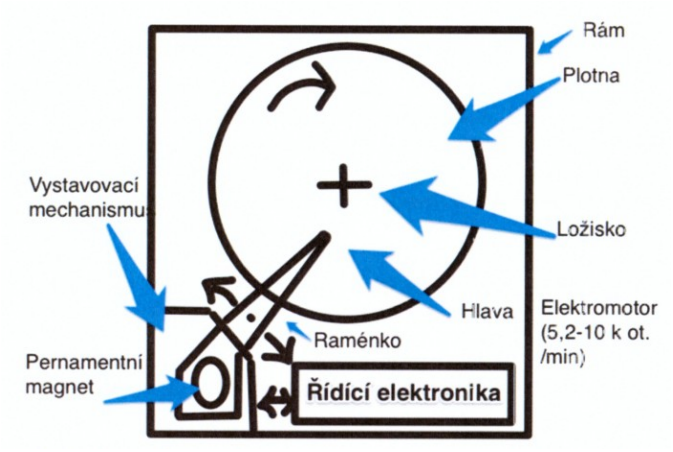
- Princip uložení dat na pevném disku je **založen na magnetickém záznamu**. Magnetický **nosič je pokryt magnetickým materiálem, který má schopnost uchovávat magnetická pole v určitém směru a síle**.
- Pevný disk se skládá **z jedné nebo více magnetických ploten**, které jsou otáčeny rychlostí v rozmezí **7200 až 15000 otáček za minutu**. Tyto plotny **jsou pokryty magnetickým materiálem a data jsou zapisována pomocí magnetického záznamu**.
- Kapacita pevného disku **závisí na počtu a kapacitě magnetických ploten**.
- **Hustota datového záznamu pak znamená, kolik dat se vejde na jeden lineární palec plotny**. Tyto hodnoty se v průběhu let neustále zvyšují a moderní pevné disky mohou mít **kapacitu několika terabytů**.
- Dnes jsou nejpoužívanější pevné disky **o velikosti 2,5 a 3,5 palců**, což jsou standardní velikosti pro interní pevné disky v počítačích

19.2. Harddisk

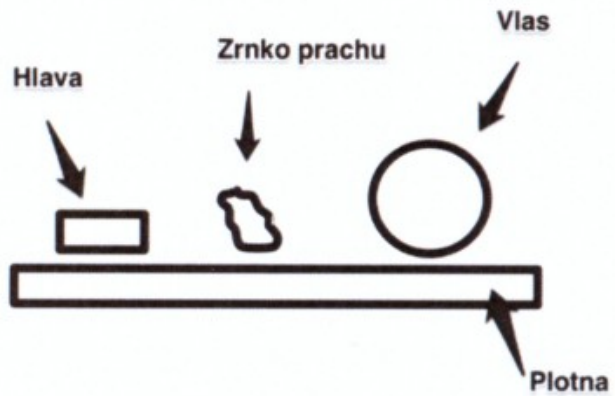
VYSVĚTLENÍ

Paměťová počítačová mechanická jednotka, slouží pro **zápis i čtení** (mechanická RAM), funguje **na principu elektromagnetické indukce**, slouží k **dočasnému nebo trvalému uchování většího objemu dat**.

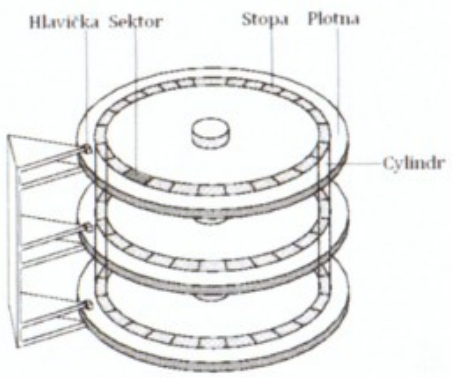
SCHÉMA



- **cylindr –** je tvořen plotnami nad sebou
- **cluster -** je jeden nebo více sektorů, je to část stopy
- **parkování -** je to, když hlava při vypnutí PC „zaparkuje“ mimo plotny



DĚLENÍ



- **ATA (Advanced Technology Attachment)** je starší standard pro připojení pevných disků a jiných zařízení k počítači. ATA se skládá ze dvou hlavních verzí - PATA (Parallel ATA) a SATA (Serial ATA).
- **SCSI (Small Computer System Interface)** je standard pro připojení různých periferních zařízení (**např. pevných disků, tiskáren, skenerů**) k počítači. SCSI může být použit jak u počítačů Macintosh, tak u PC.
- **PATA (také známý jako IDE nebo EIDE)** byl původní standard ATA. PATA **používá paralelní datovou cestu k přenosu dat mezi pevným diskem a počítačem**. PATA disky se obvykle připojují **pomocí 40 nebo 80 vodičů k základní desce počítače**. PATA může dosáhnout rychlostí přenosu dat až **133 MB/s**.
- **DMA (Direct Memory Access)** je technologie, **která umožňuje periferním zařízením (jako jsou pevné disky) přistupovat k paměti počítače přímo, bez nutnosti přenosu dat přes procesor**. To výrazně zvyšuje rychlost přenosu dat mezi periferními zařízeními a pamětí počítače.
- **SATA (Serial ATA)** je sériové rozhraní pro připojení pevných disků a dalších zařízení k počítači. Existují tři hlavní verze SATA:
    - **SATA I (SATA 1.5 Gb/s**)
    - **SATA II (SATA 3 Gb/s)**
    - **SATA III (SATA 6 Gb/s**

19.3. CD ROM

DĚLENÍ A PARAMETRY

CD-ROM je optické úložiště pro digitální data:

- **Nejpoužívanější typ** optického média
- Vytvořeno pro ukládání hudby a softwaru
- **Kulatého tvaru s průměrem 12 cm a tloušťkou 1,2 mm**
- Data jsou zapisována **do spirály**, která **začíná uprostřed a končí na okraji disku**
- Každý sektor na disku má kapacitu **2048 bytů**
- Celková kapacita standardního CD-ROMu je **650 až 700 MB dat**
- Vyráběn **pomocí technologie vypalování**
- Informace **jsou vypalovány do vrstvy materiálu v disku** (**záznamová vrstva**) pomocí laseru
- Prohloubení na povrchu disku reprezentují datové bity (tzv. **pity – česky důlky**)
- Čtení dat z disku **probíhá laserem**
- Používán jako **distribuční médium pro software, hry a digitální média**

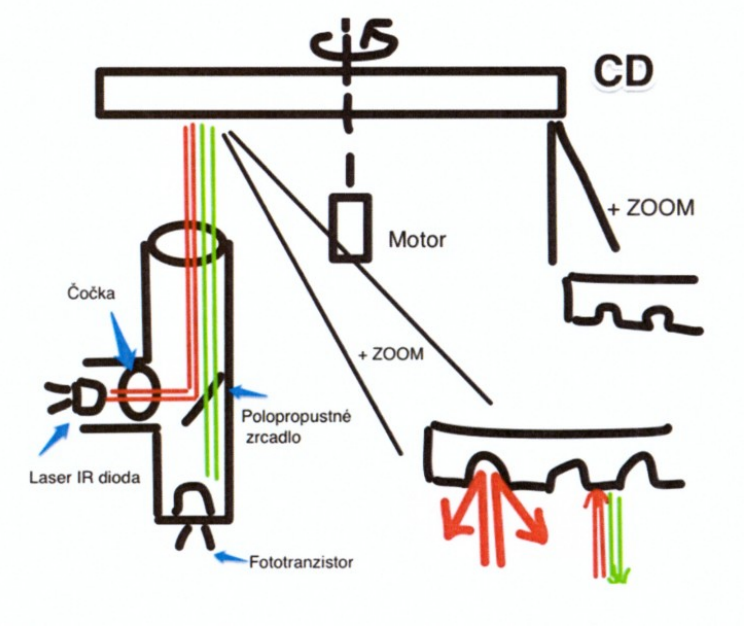
Význam CD-ROMu se snížil s nástupem rychlejších a výkonnějších úložišť

POSTUP

Princip zápisu: **ze spod média jsou pity**, **při vypalování** se na disk (záznamovou vrstvu) **vypálí pity**, které **reprezentují binární informaci**

A. **optický systém -** vypalované disky jsou **barevné** (**modrá**, **zelená**, **zlatá**)
B. **lisování - hromadná výroba CD -** lisované disky jsou **stříbrné**

SCHÉMA



19.4. CD-RW

VYSVĚTLENÍ

CD-RW je zkratka pro "**Compact Disc - ReWritable**", což znamená, že jde o disk, na který lze **zapisovat a přepisovat data**.

- CD-RW disky mají kapacitu **650 MB nebo 700 MB**
- Tyto disky mají **speciální vrstvu**, která umožňuje **opakovaný zápis a mazání dat**
- CD-RW disky používají stejnou technologii jako CD-R disky, kdy se data zapisují do **optické vrstvy disku pomocí laserového paprsku**
- **Menším výkonem místa čteme, středním výkonem zapisujeme, vysokým výkonem mažeme**
- Při mazání se povrch disku zahřeje na určitou teplotu (**cca 300°C**) a **povrch disku se částečně scelí** – **data z disku jsou vymazána** (nejsou už pity tedy žádné informarce)
- Pro zápis a mazání dat na CD-RW disky je třeba **speciální mechanika a software**
- Při zápisu dat na CD-RW disk **dochází k fyzické změně optické vrstvy**, což může vést k **degradaci kvality** záznamu a **snížení životnosti disku**
- CD-RW disky jsou vhodné pro ukládání a zálohování dat, ale **v dnešní době jsou nahrazovány modernějšími úložišti**, jako jsou **flash disky** nebo **cloudové služby**

19.5. DVD

VYSVĚTLENÍ

DVD (**Digital Versatile Disc**) je optické úložiště používané pro ukládání digitálních dat:

- Je v podstatě **vylepšenou verzí CD-ROMu** s vyšší kapacitou a rychlostí přenosu dat
- DVD disky mají obvykle **průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm**, podobně jako CD-ROM disky
- DVD mohou být **jednostranné nebo oboustranné**, což znamená, že data mohou být zapisována **na obou stranách disku**
- DVD mají **větší kapacitu než CD-ROM disky**, typicky **4,7 GB/vrstva** a až **15,9 GB pro čtyřvrstvé**
- DVD jsou často používány pro **ukládání filmů** a dalších **velkých datových souborů**
- DVD jsou vyráběny **pomocí stejné technologie vypalování** jako CD-ROM disky, s tím rozdílem, že **DVD pity jsou menší a blíže u sebe**, což umožňuje **zapisování více dat na stejnou plochu disku**
- Tajemství DVD je, že na disku je **více vrstev** a **DVD mechanika má speciální zaostřovací čočku**, která **čtecí paprsek zaostřuje na rozdílnou vzdálenost** (**na vrstvy**)

Praktická část

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 19

Název úlohy:

ELEKTRICKY ŘÍZENÝ ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD

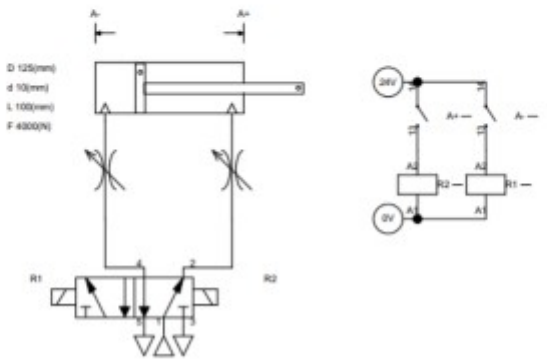
Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma zapojení elektricky řízeného astabilního klopného obvodu s pomocí dvou koncových spínačů. Dvojice spínačů je ovládaná vysouvající se pístnicí. Spínače elektricky ovládají 5/2 ventil, který přes škrtící ventily pohybuje dvojčinným válcem. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

K čemu lze využít astabilní klopný obvod?

ŘEŠENÍ: